

Database Programming with SQL

6-1

Uniones Cruzadas y Uniones Naturales

ORACLE
Academy



Comandos de Unión

- Hay dos juegos de comandos o sintaxis que se pueden utilizar para realizar conexiones entre las tablas de una base de datos:
 - Uniones propiedad de Oracle
 - Uniones estándar compatibles con ANSI/ISO SQL 99
- En este curso, aprenderá a utilizar ambos juegos de comandos de unión
- Las uniones propiedad de Oracle se tratarán en el curso más adelante

ANSI

- ANSI son las siglas de American National Standards Institute
- Fundada en 1918, ANSI es una organización privada sin ánimo de lucro que administra y coordina el sistema de evaluación de conformidad y estandarización voluntaria de EE. UU
- La misión del Instituto es mejorar tanto la competitividad global de negocios de EE. UU. como la calidad de vida de EE. UU. al promocionar y el facilitar los estándares de conformidad voluntaria y los sistemas de evaluación de conformidad, así como al proteger su integridad

SQL

- El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es el lenguaje de estándar del sector de procesamiento de información de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS)
- El idioma fue diseñado originalmente por IBM a mediados de 1970, tuvo un uso generalizado a primeros de 1980, y se convirtió en el estándar del sector en 1986, cuando fue adoptado por ANSI



SQL

- Hasta ahora, ha habido tres estandarizaciones de SQL de ANSI, cada una de ellas basada en la anterior
- Se denominan con el nombre del año en el que se propusieron por primera vez y son ampliamente conocidos por sus abreviaturas: ANSI-86, ANSI-92 y ANSI-99



UNIÓN NATURAL

- Una cláusula de unión SQL combina campos de 2 (o más) tablas en una base de datos relacional
- Una unión natural se basa en todas las columnas de dos tablas que tengan el mismo nombre y selecciona las filas de las dos tablas que tengan valores equivalentes en todas las columnas coincidentes



UNIÓN NATURAL

- La tabla employees tiene una columna job_id
- Esta es una referencia a la columna con el mismo nombre en la tabla jobs

employees

EMPLOYEE_ID	LAST_NAME	JOB_ID
100	King	AD_PRES
101	Kochhar	AD_VP
...		
202	Fay	MK_REP
205	Higgins	AC_MGR
206	Gietz	AC_ACCOUNT



jobs

JOB_ID	JOB_TITLE
AD_PRES	President
AD_VP	Administration Vice President
AD_ASST	Administration Assistant
AC_MGR	Accounting Manager
AC_ACCOUNT	Public Accountant
SA_MAN	Sales Manager

UNIÓN NATURAL

- Como se muestra en el código de ejemplo, cuando se utiliza una unión natural, es posible unir las tablas sin tener que especificar de forma explícita las columnas de la tabla correspondiente
- Sin embargo, los nombres y los tipos de dato de ambas columnas deben ser los mismos

```
SELECT first_name, last_name, job_id, job_title  
FROM employees NATURAL JOIN jobs  
WHERE department_id > 80;
```

- Esta unión devolverá las columnas de la tabla employees y sus valores job_title relacionados de la tabla jobs en función del valor job_id de la columna común

UNIÓN NATURAL

```
SELECT first_name, last_name, job_id, job_title
FROM employees NATURAL JOIN jobs
WHERE department_id > 80;
```

FIRST_NAME	LAST_NAME	JOB_ID	JOB_TITLE
Steven	King	AD_PRES	President
Neena	Kochhar	AD_VP	Administration Vice President
Lex	De Haan	AD_VP	Administration Vice President
Shelley	Higgins	AC_MGR	Accounting Manager
William	Gietz	AC_ACCOUNT	Public Accountant

UNIÓN NATURAL

- Aquí se muestra otro ejemplo:

```
SELECT department_name, city  
FROM departments NATURAL JOIN  
locations;
```

- Tanto la tabla departments como la tabla locations tienen una columna, location_id, que se utiliza para unir las dos tablas
- Observe que la columna de la unión natural no tiene que aparecer en la cláusula SELECT

DEPARTMENT_NAME	CITY
Marketing	Toronto
Sales	Oxford
IT	Southlake
Shipping	South San Francisco
Administration	Seattle
Executive	Seattle
Accounting	Seattle
Contracting	Seattle

CROSS JOIN

- El valor CROSS JOIN SQL de ANSI/ISO SQL: 1999 une cada fila de una tabla a cada fila de la otra tabla
- El juego de resultados representa todas las posibles combinaciones de filas de las dos tablas
- Esto podría ser muy grande
- Si ejecuta CROSS JOIN en una tabla con 20 filas con una tabla con 100 filas, la consulta devolverá 2000 filas

Ejemplo de Unión Cruzada

- La tabla employees contiene 20 filas y la tabla departments tiene 8 filas
- Al realizar un CROSS JOIN, devolverá 160 filas

```
SELECT last_name, department_name  
FROM employees CROSS JOIN  
departments;
```

LAST_NAME	DEPARTMENT_NAME
Abel	Administration
Davies	Administration
De Haan	Administration
Ernst	Administration
Fay	Administration
Gietz	Administration
Grant	Administration
Hartstein	Administration
Higgins	Administration
Hunold	Administration